

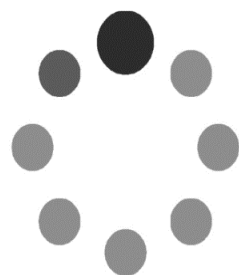


Curso: Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Disciplina: Engenharia de Software II

Professor: André Olímpio

Engenharia de Software II

 **LOADING** 

Boas Práticas em Engenharia de Software



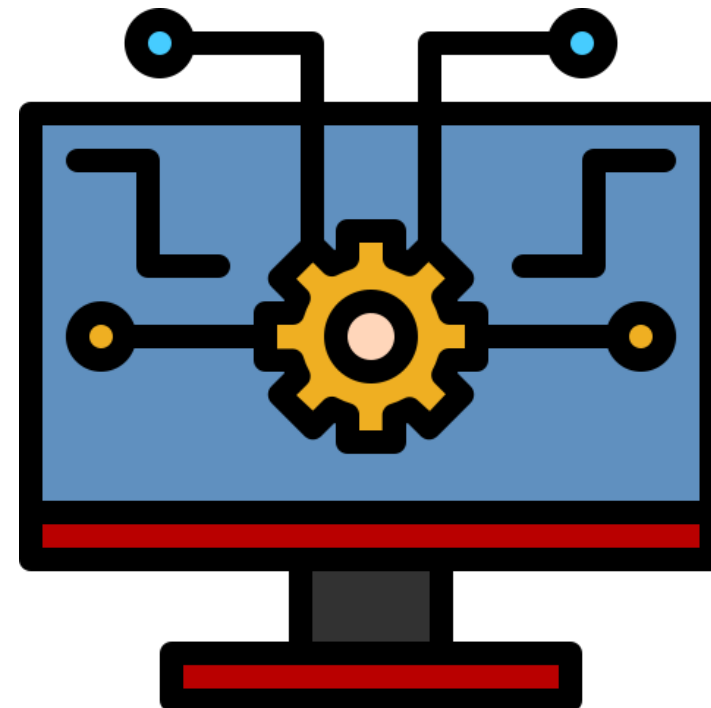
Fonte: Flaticon.com

Boas Práticas

- As boas práticas em engenharia de software são um conjunto de diretrizes, técnicas e padrões que visam garantir a qualidade, a organização, a manutenibilidade e a eficiência no processo de criação de sistemas.
- Servem como fundamentos para o trabalho de equipes de desenvolvimento e são essenciais para criar softwares confiáveis, seguros e sustentáveis ao longo do tempo.

Boas Práticas

- Essas práticas não são regras fixas, mas sim recomendações amplamente adotadas por profissionais da área, baseadas em experiências reais, padrões internacionais e aprendizados acumulados em décadas de evolução da engenharia de software.



Fonte: Flaticon.com

Objetivos das Boas Práticas

- Reduzir a ocorrência de erros e retrabalho.
- Facilitar a leitura e manutenção do código.
- Melhorar a comunicação entre os membros da equipe.
- Aumentar a produtividade e a previsibilidade dos projetos.
- Garantir a segurança e a escalabilidade das soluções.



Fonte: LinkedIn.com

Exemplos

- **Planejamento claro e requisitos bem definidos:**
 - Antes de codificar, é fundamental entender o que o sistema precisa fazer.
 - Boas práticas envolvem levantar requisitos com os usuários e documentar de forma clara e acessível.
- **Uso de controle de versão (como Git):**
 - Ferramentas como o Git permitem rastrear mudanças no código, facilitar a colaboração e evitar perda de trabalho.

Exemplos

- **Padrões de codificação e legibilidade:**

- Escrever código limpo, com nomes de variáveis significativos, indentação correta e comentários úteis, facilita a compreensão por parte de outros desenvolvedores (e do próprio autor no futuro).

- **Modularização e reutilização de código:**

- Separar o sistema em módulos e funções bem definidas evita duplicidade e torna o sistema mais organizado e fácil de testar.

Exemplos

- **Testes automatizados:**

- Criar testes (unitários, de integração, entre outros) ajuda a garantir que o sistema se comporta como esperado e que futuras alterações não causem falhas indesejadas.

- **Integração contínua (CI) e entrega contínua (CD):**

- Automatizar o processo de integração e implantação reduz riscos e acelera o ciclo de entrega de software.

Exemplos

- **Documentação técnica atualizada:**

- Ter documentação clara sobre arquitetura, APIs, banco de dados e uso da aplicação é crucial para a manutenção e evolução do sistema.

- **Revisões de código (code review):**

- Analisar o código de outro desenvolvedor antes de integrá-lo ao projeto contribui para melhorar a qualidade e disseminar conhecimento na equipe.

Exemplos

- **Gerenciamento ágil de tarefas:**

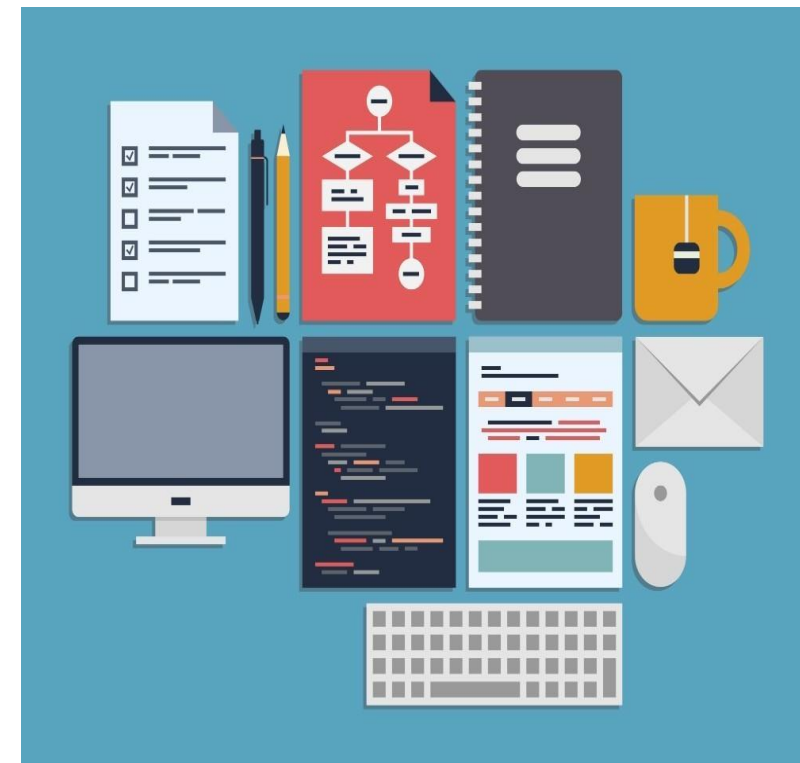
- Utilizar métodos como Scrum ou Kanban ajuda a organizar as entregas, priorizar funcionalidades e manter o time focado nos objetivos.

- **Segurança desde o início (Security by Design):**

- Considerar segurança desde as primeiras fases do projeto evita vulnerabilidades e falhas críticas no sistema.

Boas Práticas

- Empresas que adotam boas práticas tem maior competitividade, pois conseguem desenvolver sistemas mais robustos, com menos bugs e maior satisfação dos clientes.
- Para o profissional, seguir essas práticas é um sinal de maturidade técnica e profissionalismo, sendo cada vez mais valorizado pelo mercado.



Fonte: Gaea.com.br

Boas Práticas

- Quando adotadas no desenvolvimento de software essas boas práticas são essenciais para garantir que os sistemas criados sejam eficientes, seguros, fáceis de manter e escaláveis.
- Envolve desde a organização do código até o gerenciamento de tarefas e testes automatizados, influenciando diretamente a qualidade do produto final e a produtividade da equipe.

Leitura Complementar

- **Guia completo com boas práticas de Engenharia de Software**

<https://blog.brq.com/guia-completo-com-boas-praticas-de-engenharia-de-software/>

- **As 10 Melhores Práticas para Desenvolvimento de Software**

<https://madefy.com.br/as-10-melhores-praticas-para-desenvolvimento-de-software/>

- **Como desenvolver boas práticas de programação? com Fabio Akita**

<https://www.youtube.com/watch?v=GUanHEGlje4&t=44s>